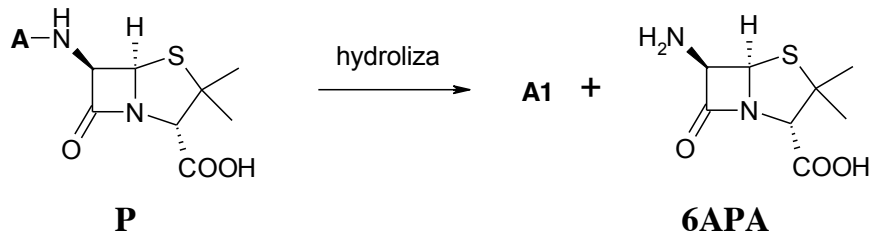


ZADANIE 4

Struktura antybiotyku

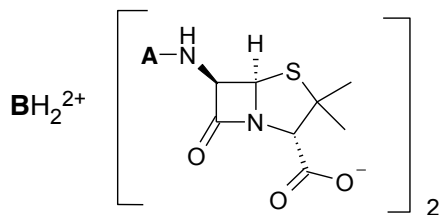
W wyniku enzymatycznej hydrolizy antybiotyku **P** powstał związek **A1** oraz kwas 6-amino-penicylanowy (**6APA**).



Polecenia:

- a.* (4 m.) Przedstaw wzór sumaryczny związku **A1** zbudowanego z węgla, wodoru i tlenu wiedząc, że gdy próbkę 0,34 g tego związku poddano spalaniu, otrzymano 0,88 g CO₂ oraz 0,18 g H₂O, a jego masa cząsteczkowa jest mniejsza od 150 g·mol⁻¹. Wzór uzasadnij przedstawiając obliczenia.

- b.** (4 m.) Przedstaw wzory wszystkich izomerycznych związków o wzorze sumarycznym określonym w punkcie **a.** tego zadania, które:
- nie reagują z wodą bromową;
 - ulegają reakcji z HNO_3 w obecności H_2SO_4 ;
 - w obecności kwasu reagują z metanolem w stosunku równo molowym.
- c.** (2 m.) Przedstaw wzory produktów utlenienia (KMnO_4 , podwyższona temperatura) izomerów z punktu **b.** Produkt o najmniejszej masie cząsteczkowej powstaje w wyniku utleniania związku **A1**.
- d.** (2 m.) Znając wzór związku **A1** przedstaw pełny wzór antybiotyku **P**.
- e.** (2 m.) Ile centrów stereogenicznych jest w strukturze antybiotyku **P**? Zaznacz je gwiazdką na wzorze z punktu **d**.
- f.** (1 m.) Jakiego rodzaju wiązanie łączy resztę **A** z pozostałą częścią cząsteczki antybiotyku **P**?
- g.** (2 m.) Jakie jeszcze jedno wiązanie w cząsteczce antybiotyku **P** łatwo ulega hydrolizie?
- h.** (3 m.) Przedłużone działanie antybiotyku **P** uzyskuje się przez aplikowanie go w formie soli utworzonej z pochodną 1,2-diaminoetanu, o strukturze:

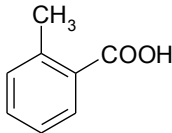
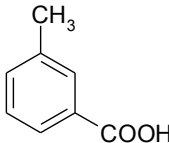
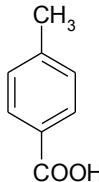
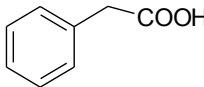


Przedstaw budowę związku **B** wiedząc, że jest związkiem symetrycznym o masie cząsteczkowej $240,34 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, zbudowanym z węgla, wodoru oraz azotu, stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów wodoru wynosi 4:5. Związek **B** ulega reakcji z HNO_3 w obecności H_2SO_4 i można otrzymać go w wyniku alkirowania 1,2-diaminoetanu.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,01; H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	Obliczenie stosunku wagowego pierwiastków w próbce : węgiel: 44,01 g CO₂ zawiera 12,01 g C stąd w próbce - 12,01 g·mol⁻¹ × 0,88 g/ 44,01 g·mol⁻¹= 0,24 g C; wodór: 18,016 g H₂O zawiera 2 × 1,008 g H stąd w próbce - 2 × 1,008 g·mol⁻¹ × 0,18 g/ 18,016 g·mol⁻¹= 0,02 g H; tlen: 0,34 g – (0,24 g + 0,02 g) = 0,08 g O. Skład związku w molach: C – 0,24 g/12,01 g·mol⁻¹= 0,02 mola; H – 0,02g/1,008 g·mol⁻¹= 0,02 mola; O – 0,08 g/16,00 g·mol⁻¹= 0,005 mola. Stosunek C:H:O w związku A1 wynosi 0,02:0,02:0,005 czyli 4:4:1 lub wielokrotność. Warunki zadania spełnia związek o wzorze sumarycznym C₈H₈O₂.			
b.				

c.				
d.				e. Związek posiada 3 centra stereogeniczne, jak zaznaczono na rysunku w punkcie d .
f. Wiązanie amidowe (lub peptydowe)				g. Bardzo podatne na hydrolizę jest wiązanie amidowe (laktamowe) w czterocząłkowym pierścieniu antybiotyku P .
h.				

Punktacja:

a. Za przedstawienie prawidłowego wzoru sumarycznego związku A1 . Za przedstawienie obliczeń uzasadniających wzór sumaryczny związku A1 .	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
b. Za przedstawienie wzorów wszystkich izomerycznych związków o wzorze sumarycznym $C_8H_8O_2$ spełniających warunki zadania	4×1 m.
c. Za narysowanie wzorów produktów utlenienia izomerycznych związków z punktu b .	$4 \times 0,5$ m.
d. Za przedstawienie pełnego wzoru antybiotyku P	2 – 0 m.
e. Za podanie prawidłowej liczby centrów stereogenicznych w antybiotyku P . Za zaznaczenie centrów stereogenicznych na wzorze w punkcie d .	0,5 m. $3 \times 0,5$ m.
f. Za podanie nazwy wiązania łączącego resztę A z pozostałą częścią cząsteczki antybiotyku P .	1 – 0 m.
g. Za prawidłowe wskazanie na wzorze lub słowne określenie innego wiązania podatnego na hydrolizę w cząsteczce antybiotyku P .	2 – 0 m.
h. Za narysowanie wzoru związku B .	3 – 0 m.
RAZEM	20 m.